

MODUL 1: Pengenalan Python

Sebelum kita mulai belajar Python, Kalian masih ingat materi algoritma yang pernah dipelajari waktu kelas 7?

Kalau masih ingat, coba jawab pertanyaan ini

Apa itu algoritma ?

- A. Langkah-langkah yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah.
- B. Kumpulan gambar yang digunakan untuk membuat aplikasi.
- C. Sebuah platform untuk bermain game

Jika jawaban salah:

Waaahhh... sepertinya kamu sudah agak lupa yaa 😞 Tapi tenang aja, kita ingat-ingat lagi supaya nanti belajar Python jadi lebih gampang.

Jika jawaban benar:

BENAR SEKALI! 🙌🎉 **HEBAT!!** Ternyata kamu masih ingat materi yang pernah dipelajari. Yuk, kita lanjut!

Jadi algoritma itu langkah-langkah yang disusun secara urut untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan.

Misalnya, saat membuat mi instan, kita harus mengikuti urutannya: rebus air, masukkan mi, tunggu matang, lalu tambahkan bumbu. Kalau urutannya salah, hasilnya juga bisa jadi kurang enak. 😊

Nah, komputer juga sama! Komputer hanya bisa bekerja kalau kita memberikan langkah-langkah yang jelas dan urut. Langkah-langkah itulah yang disebut algoritma.

Tapi... komputer nggak bisa memahami bahasa manusia seperti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 😞

Makanya, kita perlu menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa khusus yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer.

Nah, kalau kita ingin "berbicara" dengan komputer, kita harus menggunakan bahasa pemrograman supaya komputer juga mengerti apa yang kita inginkan.

Salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak dipakai di dunia adalah Python. 🐍

Yuk Kenalan Sama Python!

👤 **Siapa sih yang membuat Python?**

Tahukah kalian? Bahasa Python pertama kali dibuat oleh seorang programmer asal Belanda yang bernama Guido van Rossum.

Beliau mulai membuat Python pada tahun 1991.

Awalnya, beliau ingin membuat bahasa pemrograman yang lebih gampang dipelajari dan mudah dibaca, supaya orang yang baru belajar coding tidak langsung bingung.

Nah... sampai sekarang ternyata berhasil banget! 🎉

Python sekarang dipakai oleh jutaan orang di seluruh dunia.

🐍 **Kok namanya Python? Emang ada hubungannya sama ular?** 🤔

Banyak yang mengira nama Python diambil dari nama ular. 🐍

Eitss... ternyata bukan lho! 😊

Nama Python diambil dari acara komedi favorit Guido yang berjudul Monty Python's Flying Circus.

Beliau memilih nama itu karena terdengar unik, pendek, dan mudah diingat.

Makanya logo Python memang bergambar seperti ular, tapi sebenarnya nama Python bukan berasal dari ular yaa! 😊

🌐 **Kenapa sih banyak orang pakai Python? Bahkan banyak orang yang baru pertama kali belajar coding memilih Python dulu.**

Kenapa?

💡 Cara nulisnya lebih sederhana.

💡 Mudah dibaca.

✨ Tidak banyak aturan yang bikin pusing.

Selain itu, Python juga dipakai untuk membuat banyak hal keren, lho! Misalnya:

 Game

 Website

 Kecerdasan Buatan (AI)

 Mengolah data

 Bahkan beberapa aplikasi yang sering kita gunakan juga dibuat menggunakan Python.

Keren, kan? 😎

MODUL 2: Menulis Program Python pertamamu

Nah, sekarang kita masuk ke perintah pertama yang biasanya dipelajari semua orang saat belajar Python, yaitu `Print()`.

Bayangkan komputer itu seperti teman yang pendiam. Sebenarnya dia tahu banyak hal, tapi dia tidak akan mengatakan apa pun kalau kita tidak menyuruhnya.

Nah, `Print()` itu seperti tombol pengeras suara.

Kalau kita menulis:

```
Print("Halo")
```

Artinya kita sedang berkata ke komputer: "Hei komputer, tolong tampilkan tulisan 'Halo' di layar, ya!"

Lalu komputer akan menjawab dengan menampilkan:

```
Halo
```

Jadi, fungsi `Print()` adalah menampilkan tulisan, angka, atau hasil perhitungan ke layar.

Lalu kalau kita menulis:

```
Print("Hari ini")
```

```
Print("Senin")
```

Komputer akan menampilkan:

```
Hari ini
```

```
Senin
```

Karena setiap `Print()` akan berpindah ke baris berikutnya.

Di Python, ada dua jenis data yang paling sering kita gunakan, yaitu teks dan angka.

Yuk kita lihat bedanya!

1. Teks (String)

Teks atau string adalah semua huruf, kata, atau kalimat. Kalau ingin menampilkan teks, harus memakai tanda kutip.

contoh:

```
Print("Halo")
```

atau

```
Print('Halo')
```

Dua-duanya benar.

2. Angka (Integer)

Kalau yang ditampilkan adalah angka, tidak perlu memakai tanda kutip.

contoh:

```
Print(100)
```

Hasilnya:

```
100
```

Sekarang coba kita lihat perbedaannya!

Contoh pertama:

```
Print("5 + 3")
```

Hasilnya

```
5 + 3
```

Kenapa bukan 8?

Karena angka tersebut berada di dalam tanda kutip, sehingga Python menganggapnya sebagai teks, bukan perhitungan.

Contoh kedua:

```
Print(5 + 3)
```

Hasilnya

```
8
```

Nah, kali ini Python benar-benar menghitung 5 ditambah 3, sehingga hasilnya 8.

MODUL 3: Operasi Matematika sederhana pada Python

Ternyata Python bukan cuma jago menampilkan tulisan, lho! Python juga bisa jadi kalkulator pintar yang bisa menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan perpangkatan.

Yuk, kita pelajari satu per satu! 🚀

+ Penjumlahan (+)

Operator + digunakan untuk menjumlahkan dua angka. Contoh, jika kita menulis

```
Print(5 + 3)
```

maka hasilnya adalah 8.

— Pengurangan (-)

Operator - digunakan untuk mengurangi suatu angka dengan angka lainnya. Contoh,

```
Print(10 - 2)
```

akan menghasilkan 8.

✖ Perkalian (*)

Operator * digunakan untuk menghitung hasil kali dua bilangan. Sebagai contoh,

```
Print(4 * 2)
```

akan menghasilkan 8.

÷ Pembagian (/)

Operator / digunakan untuk membagi suatu angka dengan angka lainnya. Contohnya,

```
Print(10 / 2)
```

maka hasilnya 5.

★ Perpangkatan (**)

Operator ** digunakan untuk menghitung pangkat suatu bilangan. Contoh,

```
Print(3 ** 2)
```

akan menghasilkan 9.